MSG No. 218.81 $P\bar{4}3n$ [Type I, cubic]

* symmetry operation

Table 1: Symmetry operations for 3d polar vector.

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
1	$\{1\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
2	$\{2_{100}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
3	$\{2_{010}\|0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
4	$\{2_{001}\|0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
5	$\{3^{+}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
6	$\{3^{-}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
7	$\{3^{-}_{1-1-1}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
8	$\{3^{+}_{1-1-1}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
9	$\{3^{-}_{-11-1}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
10	$\{3^{+}_{-11-1}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
11	$\{3^{-}_{-1-11}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
12	$\{3^{+}_{-1-11}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
13	$\{-4^{+}_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
14	$\{-4^{-}_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
15	$\{-4^{+}_{010}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
16	$\{-4^{-}_{010}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
17	$\{-4^{+}_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
18	$\{-4^{-}_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
19	$\{\mathrm{m}_{110}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
20	$\{\mathrm{m}_{1-10}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
21	$\{\mathrm{m}_{011}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
22	$\{\mathrm{m}_{01-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
23	$\{\mathrm{m}_{101}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
24	$\{\mathrm{m}_{-101}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1